

**LAPORAN PRAKTIKUM 2**  
**SISTEM BASIS DATA**



Disusun Oleh :

**Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)**

Kelas Praktikum/Semester :

**B/III**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**

## A. Dasar Teori

VIEW di MySQL adalah tabel virtual yang merepresentasikan hasil query SQL tertentu.

VIEW tidak menyimpan data secara fisik, melainkan mengacu pada data yang terdapat di tabel lain (disebut tabel dasar). VIEW dapat digunakan untuk

- Membatasi akses data: Hanya menampilkan kolom-kolom tertentu dari tabel dasar, sehingga pengguna hanya dapat melihat informasi yang mereka perlukan.
- Menyembunyikan kompleksitas data: Menyederhanakan query yang kompleks menjadi VIEW yang mudah digunakan.
- Memudahkan penggunaan dan pengelolaan data: Menyediakan tampilan data yang terstruktur dan terorganisir, sehingga pengguna tidak perlu mengetahui cara kerja query SQL yang rumit.
- Menyimpan query yang kompleks: Menyimpan query yang sering digunakan untuk mengoptimalkan kinerja.
- Mengubah nama kolom: Memberikan nama kolom yang lebih mudah dipahami pengguna.
- Digunakan oleh banyak pengguna: Berbagi data dari tabel yang sama dengan beberapa pengguna dengan VIEW yang berbeda.

## B. Langkah – Langkah Praktikum

1. Buat Sebuah Database baru

```
1 • create database 2400016087_SBD2025;  
2
```

2. Buat Tabel seperti struktur dibawah ini:

- a. Tabel Lokasi\_kampus

```
3 • ⊖ create table lokasi_kampus(  
4     id_lokasi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
5     nama_lokasi varchar(100)  
6 );
```

b. Tabel ruang\_kelas

```
8  • ⊖ create table ruang_kelas(  
9      id_ruang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
10     nama_ruang VARCHAR(100),  
11     id_lokasi INT,  
12     FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES lokasi_kampus (id_lokasi)  
13 );  
14
```

c. Tabel mahasiswa

```
15 • ⊖ create table mahasiswa(  
16     id_mahasiswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
17     nama_mahasiswa VARCHAR(100)  
18 );
```

d. Tabel dosen

```
20 • ⊖ create table dosen(  
21     id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
22     nama_dosen VARCHAR(100)  
23 );
```

e. Tabel matakuliah

```
25 • ⊖ create table matakuliah(  
26     id_matakuliah INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
27     nama_matakuliah VARCHAR(100)  
28 );
```

f. Tabel jadwal\_kelas

```
30 • ⊖ create table jadwal_kelas (  
31     id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
32     id_mahasiswa INT,  
33     id_dosen INT,  
34     id_matakuliah INT,  
35     id_ruang INT,  
36     waktu ENUM('1-2', '3-4', '5-6', '7-8', '9-10', '11-12', '13-14'),  
37     hari VARCHAR(10),  
38  
39     FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),  
40     FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen),  
41     FOREIGN KEY (id_matakuliah) REFERENCES matakuliah(id_matakuliah),  
42     FOREIGN KEY (id_ruang) REFERENCES ruang_kelas(id_ruang)  
43 );
```

3. Isikan Data, seperti data diri anda di table tersebut

a.Data tabel lokasi\_kampus

|  | id_lokasi | nama_lokasi |  |
|--|-----------|-------------|--|
|  | 101       | Kampus I    |  |
|  | 201       | Kampus II   |  |
|  | 301       | Kampus III  |  |
|  | 401       | Kampus IV   |  |
|  | NULL      | NULL        |  |

b.Data tabel ruang\_kelas

|  | id_ruang | nama_ruang     | id_lokasi |  |
|--|----------|----------------|-----------|--|
|  | 001      | Kelas SBD      | 401       |  |
|  | 002      | Kelas StatProb | 401       |  |
|  | 003      | Kelas TekWeb   | 401       |  |
|  | NULL     | NULL           | NULL      |  |

c.Data tabel mahasiswa

|  | id_mahasiswa | nama_mahasiswa |  |
|--|--------------|----------------|--|
|  | 24016087     | Harits         |  |
|  | 24116056     | Ucup           |  |
|  | 24016073     | Ujii           |  |
|  | 24016001     | biwi           |  |
|  | 24016002     | farhan         |  |
|  | NULL         | NULL           |  |

d.Data tabel dosen

|  | id_dosen | nama_dosen |  |
|--|----------|------------|--|
|  | 111      | Tawar      |  |
|  | 112      | Iwan       |  |
|  | 113      | Arif       |  |
|  | 114      | Farid      |  |
|  | NULL     | NULL       |  |

e.Data tabel matakuliah

|  | id_matakuliah | nama_matakuliah         |  |
|--|---------------|-------------------------|--|
|  | 111           | Sistem Basis Data       |  |
|  | 222           | Teknologi Web           |  |
|  | 333           | Statistika Probabilitas |  |
|  | NULL          | NULL                    |  |

f.Data tabel jadwal\_kelas

|  | id_jadwal | id_mahasiswa | id_dosen | id_matakuliah | id_ruang | waktu | hari  |  |
|--|-----------|--------------|----------|---------------|----------|-------|-------|--|
|  | 0001      | 24016087     | 111      | 111           | 001      | 4-6   | Rabu  |  |
|  | 0002      | 24016073     | 114      | 222           | 003      | 1-3   | Kamis |  |
|  | 0003      | 24116056     | 112      | 333           | 002      | 2-4   | Jumat |  |
|  | NULL      | NULL         | NULL     | NULL          | NULL     | NULL  | NULL  |  |

### C. Tugas Praktikum

1. Buatlah VIEW bernama v\_mahasiswa\_dosen\_matakuliah yang menampilkan nama mahasiswa, nama dosen, dan nama mata kuliah yang diajar. Lalu panggil data dengan perintah VIEW

```
45 CREATE VIEW v_mahasiswa_dosen_matakuliah AS
46 SELECT
47     m. nama_mahasiswa,
48     d. nama_dosen,
49     mk. nama_matakuliah
50 FROM
51     jadwal_kelas jk
52 JOIN mahasiswa m ON jk.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
53 JOIN dosen d ON jk.id_dosen = d.id_dosen
54 JOIN matakuliah mk ON jk.id_matakuliah = mk.id_matakuliah;
55
56 SELECT * FROM v_mahasiswa_dosen_matakuliah;
57
```

100% 18:35 1 error found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

| nama_mahasiswa | nama_dosen | nama_matakuliah         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Harits         | Tawar      | Sistem Basis Data       |
| Uji            | Farid      | Teknologi Web           |
| Ucup           | Iwan       | Statistika Probabilitas |

2. Modifikasilah VIEW v\_jadwal\_kelas yang sudah dibuat sebelumnya dengan menambahkan kolom hari agar menampilkan hari dalam VIEW tersebut. Kemudian panggil VIEW tersebut untuk menampilkan data.

```
58 CREATE OR REPLACE VIEW v_jadwal_kelas AS
59 SELECT
60     jk.id_jadwal,
61     m.nama_mahasiswa,
62     d.nama_dosen,
63     mk.nama_matakuliah,
64     rk.nama_ruang,
65     lk.nama_lokasi,
66     jk.waktu,
67     jk.hari
68 FROM
69     jadwal_kelas jk
70 JOIN mahasiswa m ON jk.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
71 JOIN dosen d ON jk.id_dosen = d.id_dosen
72 JOIN matakuliah mk ON jk.id_matakuliah = mk.id_matakuliah
73 JOIN ruang_kelas rk ON jk.id_ruang = rk.id_ruang
74 JOIN lokasi_kampus lk ON rk.id_lokasi = lk.id_lokasi;
75
76 SELECT * FROM v_jadwal_kelas;
77
```

#### **D. Kesimpulan**

Penggunaan VIEW pada MySQL sangat membantu dalam pengelolaan dan penyajian data karena dapat menyederhanakan query yang kompleks, membatasi akses data, serta mempermudah pengguna dalam melihat informasi yang relevan tanpa harus langsung mengakses tabel asli. Selain itu, pembuatan dan modifikasi VIEW juga meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem basis data karena pengguna hanya berinteraksi dengan data yang diperlukan.